SỞ GDĐT CÀ MAU

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

(Đề thi có 02 trang)

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2026 - 2027

*** Môn thi: TOÁN (Chuyên)**

*** Ngày thi: 27/6/2026**

*** Thời gian: 150 phút** (*Không kể thời gian phát đề*)

ĐỀ

Câu 1. *(1,5 điểm)*

a) Rút gọn biểu thức: $A=\left(\dfrac{1}{x-1}+\dfrac{\sqrt{x}+3}{x\sqrt{x}-x-\sqrt{x}+1}\right)\cdot\dfrac{\left(\sqrt{x}-1\right)^2}{2\sqrt{x}}$ với $x>0, x\neq 1$.

b) Cho a,b,c là các số thực dương thỏa mãn $a+c=2b$. Tính giá trị của biểu thức $B=\dfrac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}+\dfrac{1}{\sqrt{b}+\sqrt{c}}-\dfrac{2-\sqrt{a}-\sqrt{c}}{\sqrt{a}+\sqrt{c}}$.

Câu 2. *(2,5 điểm)*

a) Giải phương trình: $x^2+3x+8=4\sqrt{7-x}+2x\sqrt{4x-3}$.

b) Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $a+b+c=6$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $P=\dfrac{a}{\sqrt{b^3+1}}+\dfrac{b}{\sqrt{c^3+1}}+\dfrac{c}{\sqrt{a^3+1}}$.

Câu 3. *(1,0 điểm)* Tìm tất cả các số tự nhiên n và số nguyên tố p thỏa mãn:

$$n^2+n=p^2+p-12.$$

Câu 4. *(3,0 điểm)* Cho tam giác $ABC\,(AB<AC)$ ngoại tiếp đường tròn tâm O. Gọi D,E,F lần lượt là tiếp điểm của (O) với các cạnh AB,AC,BC. Gọi H là hình chiếu vuông góc của điểm F lên cạnh DE.

a) Chứng minh rằng tứ giác $BDOF$ nội tiếp. Xác định tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác $BDOF$.

b) Chứng minh $BF\cdot EH=FH\cdot OF$ và HF là tia phân giác của góc BHC.

c) Gọi N là điểm di động trên cung nhỏ EF của đường tròn (O). Gọi P, Q lần lượt là hình chiếu của N lên các đường thẳng DE và DF. Xác định vị trí của điểm N trên cung nhỏ EF để độ dài đoạn thẳng PQ đạt giá trị lớn nhất.

Câu 5. *(2,0 điểm)* Tại kỳ thi Trại hè Phương Nam năm 2025, ban tổ chức đã thống kê kết quả điểm thi môn Toán của 100 thí sinh đến từ các trường THPT chuyên và không chuyên ở khu vực phía Nam. Kết quả được trình bày trong bảng tần số ghép nhóm dưới đây:

Nhóm điểm số	$[5;6)$	$[6;7)$	$[7;8)$	$[8;9)$	$[9;10]$
Tần số	15	30	45	8	2

Căn cứ vào kết quả thi, ban tổ chức xác định mức điểm chuẩn để đạt Huy chương Vàng (HCV) môn Toán là từ 8,0 điểm trở lên. Trong số các thí sinh đạt HCV môn Toán của hội thi, có 4 thí sinh thuộc đơn vị tỉnh Cà Mau.

a) Ban tổ chức chọn ngẫu nhiên 1 thí sinh trong số các thí sinh đạt HCV môn Toán của hội thi để phỏng vấn. Tính xác suất để thí sinh được chọn không thuộc đơn vị tỉnh Cà Mau.

b) Trong 4 thí sinh đạt HCV môn Toán của tỉnh Cà Mau, có 2 học sinh thuộc trường THPT Chuyên Bạc Liêu và 2 học sinh thuộc trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức xếp ngẫu nhiên 4 học sinh này thành một hàng ngang trên sân khấu để nhận giải. Tính xác suất để không có hai học sinh nào cùng trường đứng cạnh nhau.

------- **HẾT** -------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

Bài tập 1 **(Lim Olympic - Cà Mau - Bài 1)**

① Rút gọn biểu thức:

$$A=\left(\frac{1}{x-1}+\frac{\sqrt{x}+3}{x\sqrt{x}-x-\sqrt{x}+1}\right)\cdot\frac{(\sqrt{x}-1)^2}{2\sqrt{x}} \quad \text{với } x>0, x\neq 1.$$

② Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $a+c=2b$. Tính giá trị của biểu thức:

$$B=\frac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}+\frac{1}{\sqrt{b}+\sqrt{c}}-\frac{2-\sqrt{a}-\sqrt{c}}{\sqrt{a}+\sqrt{c}}.$$

Lời giải.

① Ta có $A=\left(\dfrac{1}{x-1}+\dfrac{\sqrt{x}+3}{x\sqrt{x}-x-\sqrt{x}+1}\right)\cdot\dfrac{(\sqrt{x}-1)^2}{2\sqrt{x}}$

$$=\left(\frac{1}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}+\frac{\sqrt{x}+3}{(\sqrt{x}-1)^2(\sqrt{x}+1)}\right)\cdot\frac{(\sqrt{x}-1)^2}{2\sqrt{x}}$$

$$=\left(\frac{1}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}+\frac{\sqrt{x}+3}{(\sqrt{x}-1)^2(\sqrt{x}+1)}\right)\cdot\frac{(\sqrt{x}-1)^2}{2\sqrt{x}}$$

$$=\left(\frac{\sqrt{x}-1+\sqrt{x}+3}{(\sqrt{x}-1)^2(\sqrt{x}+1)}\right)\cdot\frac{(\sqrt{x}-1)^2}{2\sqrt{x}}=\frac{2\sqrt{x}+2}{(\sqrt{x}-1)^2(\sqrt{x}+1)}\cdot\frac{(\sqrt{x}-1)^2}{2\sqrt{x}}$$

$$=\frac{2}{(\sqrt{x}-1)^2}\cdot\frac{(\sqrt{x}-1)^2}{2\sqrt{x}}=\frac{1}{\sqrt{x}}.$$

② Đặt $\sqrt{a}=x$, $\sqrt{b}=y$, $\sqrt{c}=z$. Suy ra: $x^2+z^2=2y^2$.

Ta có $B=\dfrac{1}{x+y}+\dfrac{1}{y+z}+\dfrac{x+z-2}{x+z}$

$$=\frac{(x+z)(y+z)+(x+y)(x+z)-2(x+y)(y+z)}{(x+y)(y+z)(z+x)}+1$$

$$=\frac{z^2+x^2+2(xy+yz+zx)-2(y^2+xy+yz+zx)}{(x+y)(y+z)(z+x)}+1$$

$$=\frac{z^2+x^2-2y^2}{(x+y)(y+z)(z+x)}+1=1.$$

Bài tập 2 **(Lim Olympic - Cà Mau - Bài 2)**

1. Giải phương trình: $x^2+3x+8=4\sqrt{7-x}+2x\sqrt{4x-3}$.
2. Cho a,b,c là các số thực dương thỏa mãn $a+b+c=6$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $P=\dfrac{a}{\sqrt{b^3+1}}+\dfrac{b}{\sqrt{c^3+1}}+\dfrac{c}{\sqrt{a^3+1}}$.

Lời giải.

1. Điều kiện xác định: $\dfrac{3}{4}\le x\le 7$.

Sử dụng bất đẳng thức AM-GM cho 2 số dương:

$$4\sqrt{7-x}=2\sqrt{(7-x)\cdot 4}\le (7-x)+4=11-x$$

$$2x\sqrt{4x-3}=2\sqrt{x^2(4x-3)}\le x^2+(4x-3)=x^2+4x-3$$

Suy ra: VP $\le (11-x)+(x^2+4x-3)=x^2+3x+8=$ VT.

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi: $\begin{cases}7-x=4\\ x^2=4x-3\\ \dfrac{3}{4}\le x\le 7\end{cases}\Longrightarrow x=3.$

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất là $x=3$.

2. Ta có: $\sqrt{b^3+1}=\sqrt{(b+1)(b^2-b+1)}\le\dfrac{b^2+2}{2}$.

Suy ra: $\dfrac{a}{\sqrt{b^3+1}}\ge\dfrac{2a}{b^2+2}$. Lại có: $\dfrac{2a}{b^2+2}=a-\dfrac{ab^2}{b^2+2}=a-\dfrac{2ab^2}{2b^2+4}$.

Để ý rằng: $2b^2+4=b^2+b^2+4\ge 3\sqrt[3]{b^4\cdot 4}=3b\sqrt[3]{4b}$.

$$\Longrightarrow \frac{2ab^2}{2b^2+4}\le\frac{2ab^2}{3b\sqrt[3]{4b}}=\frac{2ab}{3\sqrt[3]{4b}}=\frac{a\sqrt[3]{2b^2}}{3}$$

Áp dụng bất đẳng thức AM-GM cho 3 số dương: $\sqrt[3]{2b^2}=\sqrt[3]{2\cdot b\cdot b}\le\dfrac{2b+2}{3}$ nên:

$$\frac{2ab^2}{2b^2+4}\le a\frac{(2b+2)}{9}$$

Do đó: $\dfrac{a}{\sqrt{b^3+1}}\ge a-\dfrac{2}{9}(ab+a)$. Bằng cách làm tương tự, ta được:

$$P\ge a+b+c-\frac{2}{9}(ab+bc+ca+a+b+c)=\frac{7}{9}(a+b+c)-\frac{2}{9}(ab+bc+ca)$$

Vì vậy $P\ge\dfrac{7}{9}\cdot 6-\dfrac{2}{9}\dfrac{(a+b+c)^2}{3}=2$.

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi $a=b=c=2$.

Vậy giá trị nhỏ nhất của P bằng 2.

Bài tập 3 **(Lim Olympic - Cà Mau - Bài 3)**

Tìm tất cả các số tự nhiên n và số nguyên tố p thỏa mãn:

$$n^2 + n = p^2 + p - 12.$$

Lời giải.

Ta có $(n-p)(n+p) + (n-p) = -12$ nên $(p-n)(p+n+1) = 12$.

Vì $n \in \mathbb{N}$ nên $0 < p-n < p+n+1$ nên ta có các trường hợp sau:

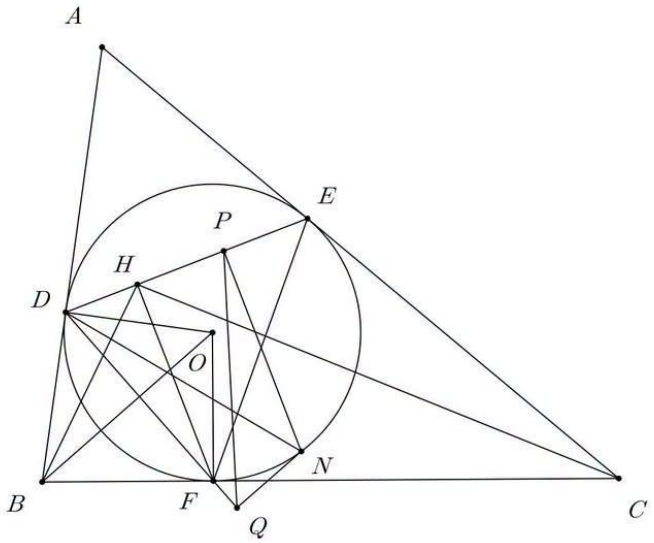
- $\begin{cases} p-n=1 \\ p+n+1=12 \end{cases} \Longrightarrow p=6$ (loại)
- $\begin{cases} p-n=2 \\ p+n+1=6 \end{cases} \Longrightarrow 2p=7$ (loại)
- $\begin{cases} p-n=3 \\ p+n+1=4 \end{cases} \Longrightarrow p=3$ và $n=0$ (thoả mãn)

Vậy tất cả giá trị cần tìm là $n=0$ và $p=3$.

Bài tập 4 **(Lim Olympic - Cà Mau - Bài 4)**

Cho tam giác ABC $(AB < AC)$ ngoại tiếp đường tròn tâm O. Gọi D, E, F lần lượt là tiếp điểm của (O) với các cạnh AB, AC, BC. Gọi H là hình chiếu vuông góc của điểm F lên cạnh DE.

1. Chứng minh rằng tứ giác $BDOF$ nội tiếp. Xác định tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác $BDOF$.
2. Chứng minh $BF \cdot EH = FH \cdot OF$ và HF là tia phân giác của góc BHC.
3. Gọi N là điểm di động trên cung nhỏ EF của đường tròn (O). Gọi P, Q lần lượt là hình chiếu của N lên các đường thẳng DE và DF. Xác định vị trí của điểm N trên cung nhỏ EF để độ dài đoạn thẳng PQ đạt giá trị lớn nhất.



Lời giải.

1. Tứ giác $BDOF$ nội tiếp đường tròn đường kính BO có tâm là trung điểm BO.

2. Do BO là trung trực DF nên $\widehat{BOF} = \dfrac{\widehat{DOF}}{2} = \widehat{DEF}$ (tính chất góc ở tâm, góc nội tiếp)

   $\Rightarrow \Delta HEF \sim \Delta FOB$ (g.g) $\Rightarrow BF \cdot EH = FH \cdot OF$.

   Tương tự ta có $\Delta HDF \sim \Delta FOC \Rightarrow CF \cdot DH = FH \cdot OF \Rightarrow \dfrac{HE}{HD} = \dfrac{CF}{BF} = \dfrac{BD}{EC}$ mà $\widehat{BDH} = \widehat{HEC} \Rightarrow \Delta HDB \sim \Delta HEC$ (c.g.c) $\Rightarrow \widehat{BHD} = \widehat{EHC}$

   $\Rightarrow \widehat{BHF} = 90^\circ - \widehat{BHD} = 90^\circ - \widehat{EHC} = \widehat{FHC} \Rightarrow HF$ là phân giác góc $\widehat{BHC}$.

3. Ta có tứ giác $DPNQ$ nội tiếp đường tròn đường kính DN.

   Áp dụng định lí hàm số sin ta có $PQ = DN \cdot \sin \widehat{EDF}$.

Do N thuộc cung nhỏ EF nên DN đạt giá trị lớn nhất khi DN là đường kính.

$\Rightarrow PQ \leq 2DO \cdot \sin \widehat{EDF}$ không đổi.

Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi DN là đường kính của (O).

Bài tập 5 **(Lim Olympic - Cà Mau - Bài 5)**

Tại kỳ thi Trại hè Phương Nam năm 2025, ban tổ chức đã thống kê kết quả điểm thi môn Toán của 100 thí sinh đến từ các trường THPT chuyên và không chuyên ở khu vực phía Nam. Kết quả được trình bày trong bảng tần số ghép nhóm dưới đây:

Nhóm điểm số	$[5;6)$	$[6;7)$	$[7;8)$	$[8;9)$	$[9;10]$
Tần số	15	30	45	8	2

Căn cứ vào kết quả thi, ban tổ chức xác định mức điểm chuẩn để đạt Huy chương Vàng (HCV) môn Toán là từ $8,0$ điểm trở lên. Trong số các thí sinh đạt HCV môn Toán của hội thi, có 4 thí sinh thuộc đơn vị tỉnh Cà Mau.

1. Ban tổ chức chọn ngẫu nhiên 1 thí sinh trong số các thí sinh đạt HCV môn Toán của hội thi để phỏng vấn. Tính xác suất để thí sinh được chọn không thuộc đơn vị tỉnh Cà Mau.
2. Trong 4 thí sinh đạt HCV môn Toán của tỉnh Cà Mau, có 2 học sinh thuộc trường THPT Chuyên Bạc Liêu và 2 học sinh thuộc trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức xếp ngẫu nhiên 4 học sinh này thành một hàng ngang trên sân khấu để nhận giải. Tính xác suất để không có hai học sinh nào cùng trường đứng cạnh nhau.

Lời giải.

Số thí sinh đạt HCV là số thí sinh có điểm từ $8,0$ trở lên, tức thuộc hai nhóm $[8;9)$ và $[9;10]$. Do đó số thí sinh đạt HCV là $8+2=10$ thí sinh.

1. Trong 10 thí sinh đạt HCV, có 4 thí sinh thuộc tỉnh Cà Mau.

   Vậy số thí sinh đạt HCV không thuộc tỉnh Cà Mau là $10-4=6$ thí sinh.

   Vậy xác suất để thí sinh được chọn không thuộc đơn vị tỉnh Cà Mau là $\dfrac{6}{10}=\dfrac{3}{5}$.

2. Gọi 2 học sinh trường THPT Chuyên Bạc Liêu là B_1, B_2, và 2 học sinh trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển là P_1, P_2.

   Tổng số cách xếp 4 học sinh thành một hàng ngang là $4!=24$ cách.

   Để không có hai học sinh cùng trường đứng cạnh nhau, thứ tự trường phải xen kẽ nhau: $B-P-B-P$ hoặc $P-B-P-B$.

   Với mỗi kiểu, hai học sinh trường Bạc Liêu hoán vị được $2!$ cách, hai học sinh trường Phan Ngọc Hiển hoán vị được $2!$ cách. Vậy số cách thuận lợi là $2 \cdot 2! \cdot 2! = 8$ cách.

   Vậy xác suất để không có hai học sinh nào cùng trường đứng cạnh nhau là $\dfrac{8}{24}=\dfrac{1}{3}$.